

运力是一个区间： 下沿看交通规则， 上沿看路网

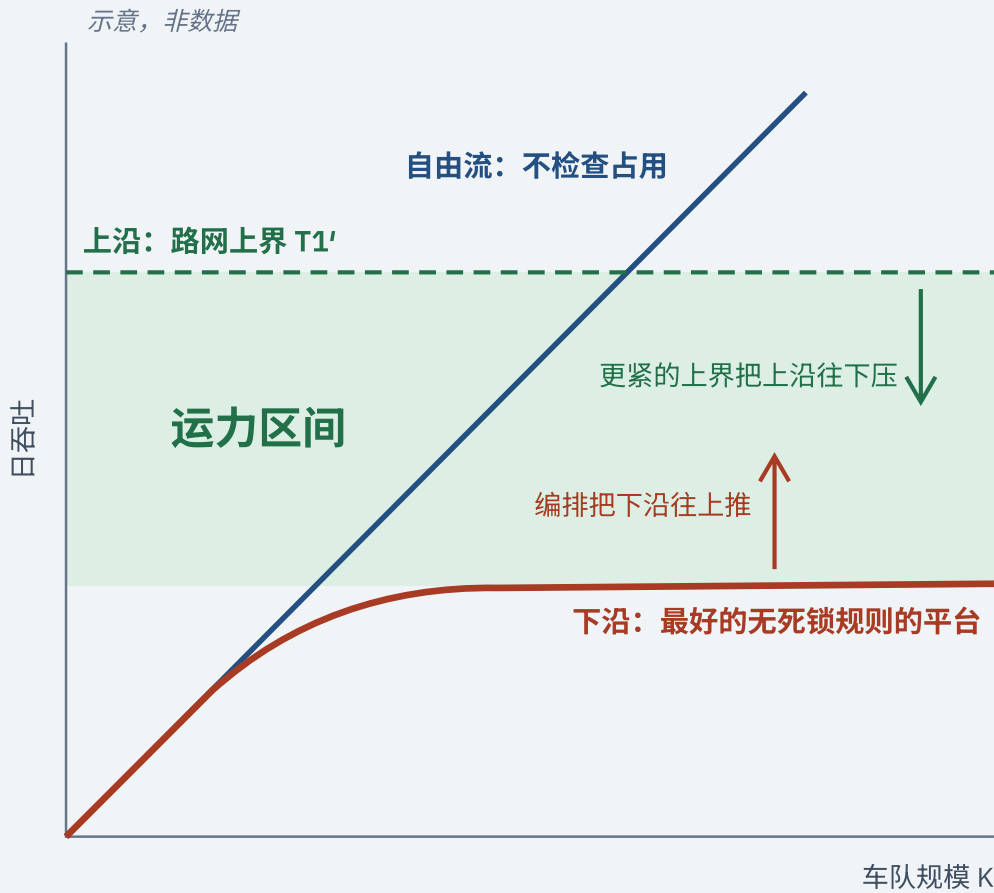
两座真实船厂上的立旗实验：运力区间、车队—吞吐梯形、路网约束区与自由流误差（C1、C2、H1、H3）

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics (working title)

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

数据：thesis-core 提交 a882742（T17–T23，均经复核）；文献锚点 T24



一分钟看完这项分项研究

1

问题

载货车辆独占道路时，船厂分段运输能做多少？加车什么时候不再管用？自由流模型错多少？

2

做法

玉浦、烟台两座真实路网；四种通行规则、两种资源粒度；车队扫到 150 台，每点 10 个种子；线性规划给出上界 T1'；全厂任务量下按 16 h 与 24 h 工作日读所需车数。

3

已有结果

运力区间玉浦 [627, 1,720]、烟台 [455, 1,252]，下沿取最好的无死锁规则，都只到上沿的 36%；玉浦本厂每天 339 个时预约要 27 台（16 h），低于 $K^* 50-60$ ；高峰 678 个要 117 台。

4

接下来

T27 正在检验更不保守的无死锁规则，复核下沿与 H2 的下降段；H1 的主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）在 T27 之后由作者定；随后 T25 改造与路—车汇率、T26 浮坞与待命区。

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

本分项回答研究宣言中的四项:C1、C2、H1、H3

宣言原文 (v1, 2026-10-09)	本分项给出
C1 吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H/\bar{c}, \text{路网上界}\}$。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内	两厂、两种粒度与搭载组合的运力区间，下沿取经检验最好的无死锁规则；系统 T1' 与路线自由的 T1'' 加固上沿
C2 吞吐随车数先线性上升，再进入由路网决定的平台；等待挤占道路时，越过拥塞阈值后下降。自由流模型看不到后两段	前两段：两厂的立旗曲线；下降段归 H2：不瞬移、不死锁的安全放行先升后降，T27 复核
H1 在合理的日任务量和现实的车队规模下，至少在搭载高峰或坞口附近，系统处于路网约束区	K^*；整数所需车数（16 h 与 24 h）按 K^* 区间判；密度判据；工作区图；坞口阈值按车数读
H3 自由流模型对完工时间与所需车数的低估，随车辆密度超线性增长	服务时间差 $\Delta(K)$ 的指数 α；全厂口径下所需车数之比（整数 K，16 h 与 24 h）

立旗实验:两座真实布局的船厂,四种通行规则,两种资源粒度,同一套任务流

自由流	不检查占用, 车辆互不影响 (领域的默认做法)
整条路径预约	载货出发前预约整条路径, 在路外等、就时出发; 构造上不死锁。经检验最好的无死锁规则: 区间的下沿
安全放行	逐段申请, 放行前做 Banker 型安全检查; 不瞬移、从不死锁, 精确但认领保守 (T22 新增)
逐段申请	走一段申请一段; 死锁时让一辆车离开路网 900 s 参照规则 (瞬移疏解): 不单独支撑任何 C 或 H

- 任务量: 饱和档测运力 (K = 5-150, 烟台 1-150, 10 个种子, 4 天); 全厂口径有限任务量每天 300-1,200 个, 加玉浦本厂 339 与高峰 678, 16 h 与 24 h 工作日; 97 / 194 是 4 台车子集, 只作对照

	玉浦	烟台
道路 (条 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
路口资源	334	58
停靠点	421	140
本厂日任务量: 日均 / 高峰	339 / 678	23 / 46
T1' 取紧的要素 (种子数)	道路161 坞前 5/10, 道路010-6 4/10	建筑014 的两个门 9/10

- 上沿 T1': 占用率线性规划加宽度装箱行 (Fekete-Schepers), 有理数精确计算; 逐例核对无一超出 (T21 两厂 17,760 点, T22 再加 40,157 点)

地图与粒度: 韩华海洋玉浦派生图 rev 1825 (与 T18 用的 rev 1824 路网逐项相同), 中集来福士烟台 rev 396 (与 rev 395 相同), 由作者在公开影像上标注, 本汇报不画影像与路网几何。整段: 每条路段一个资源; 分段: 坞前道路按停靠点闭塞 (两厂同一规则), 作者影像核对后玉浦以分段更贴近实际, 两种都报。T27 第零步起地图改取 20_数据/船厂地图, 玉浦换用 rev 1833, T25 在其上接着做。

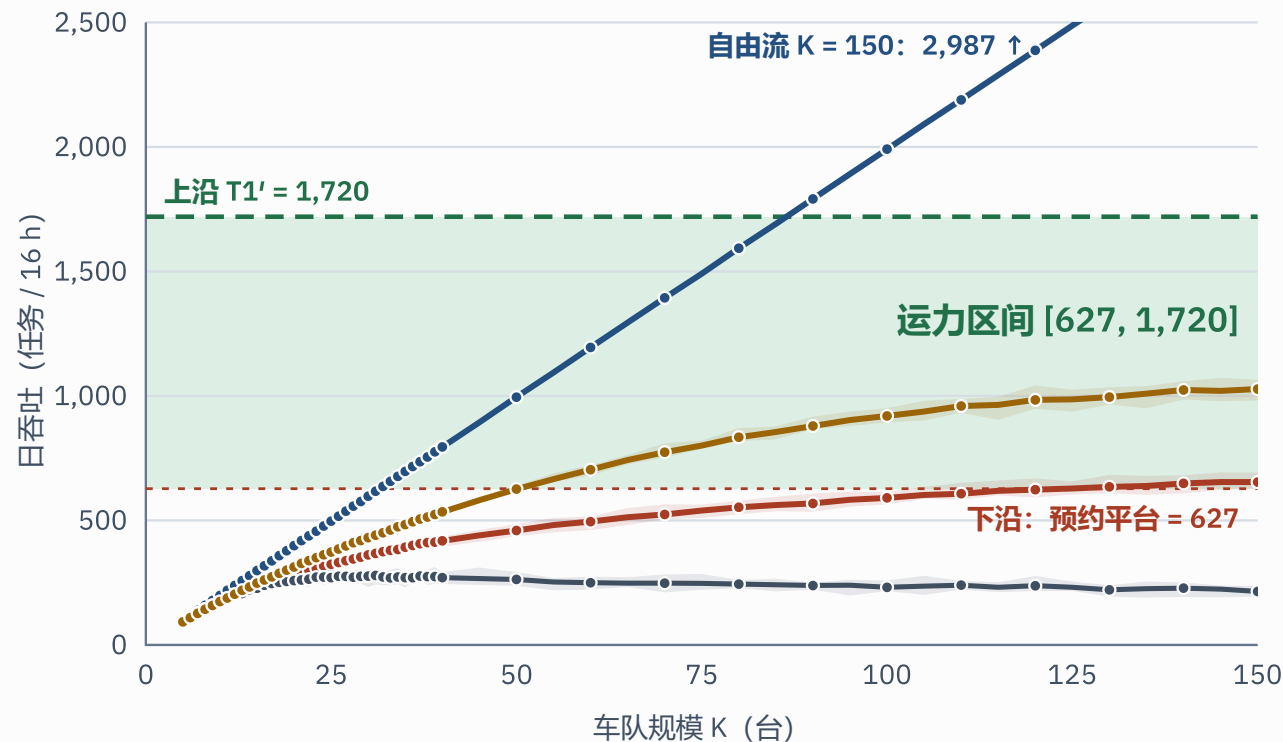
来源: thesis-core a882742, docs/T17_flag_report.md 第 1-2 节、T18、T20-T22 报告 (T22 第 2.3、8 节); 批次 config.json: 玉浦 results/a0ab16fceb94、49d2383872e7、656e2da75368, 烟台 b82aa19b22af、930e637e0658。车速、平台尺寸、装卸时间等参数的来源见 T17 报告第 2 节; 地图换用见 00_总控/tasks.md T27 行。

运力区间 [最好的无死锁规则, T1']: 玉浦 [627, 1,720]、烟台 [455, 1,252], 下沿都只到上沿的 36%

玉浦

烟台

饱和任务量 (运力)



自由流 整条路径预约 安全放行 参照规则 (瞬移疏解) 运力区间

— 上沿 T1' (只约束占路模型)

[627, 1,720]

运力区间 (个/日): 下沿是整条路径预约在 K = 100–150 的平台, 上沿是 T1' (10 个种子均值, 种子间 1,436–1,948)

36%

下沿只到上沿的这一比例: 差距来自交通规则, 编排把下沿往上推

229 279 @ 31

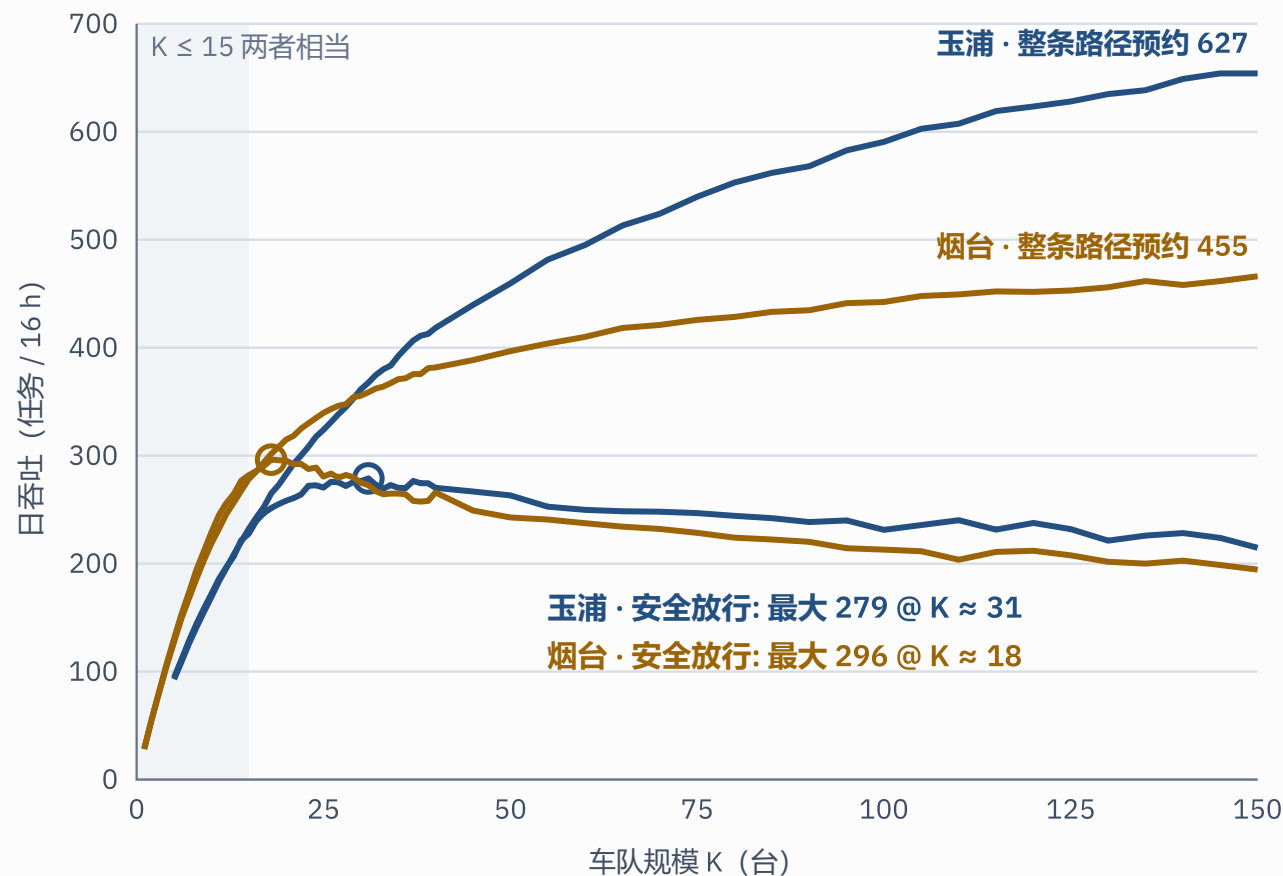
安全放行 (不瞬移、从不死锁) 的平台; K ≈ 31 时最大 279, 之后下降, 低于预约 (下一页)

984 57%

参照规则 (瞬移疏解) 的平台, 仅作参考

来源: thesis-core a882742; 玉浦 results/a0ab16fceb94、49d2383872e7 (自由流、预约、参照规则) 与 656e2da75368 (安全放行), 烟台 b82aa19b22af 与 930e637e0658; 区间同 T22 第 4 节与 t22_interval.csv。平台为 K = 100–150 的均值, 曲线为 10 个种子的均值, 阴影为最小–最大。条件: 饱和任务量、路段整段一个资源; 玉浦 rev 1825, 烟台 rev 396。T1' 只约束占路模型, 自由流不检查占用, 越过 T1' 是允许的。

下沿取整条路径预约:新的安全放行精确、从不死锁,但认领保守, $K \geq 20$ 时低于预约



— 玉浦 · 整条路径预约 - - 玉浦 · 安全放行 — 烟台 · 整条路径预约 - - 烟台 · 安全放行

精确，从不死锁

放行判定与同一输入下的朴素归约在 860,291 次判定上逐次相同；全部批次没有一次死锁，没有车离开路网。

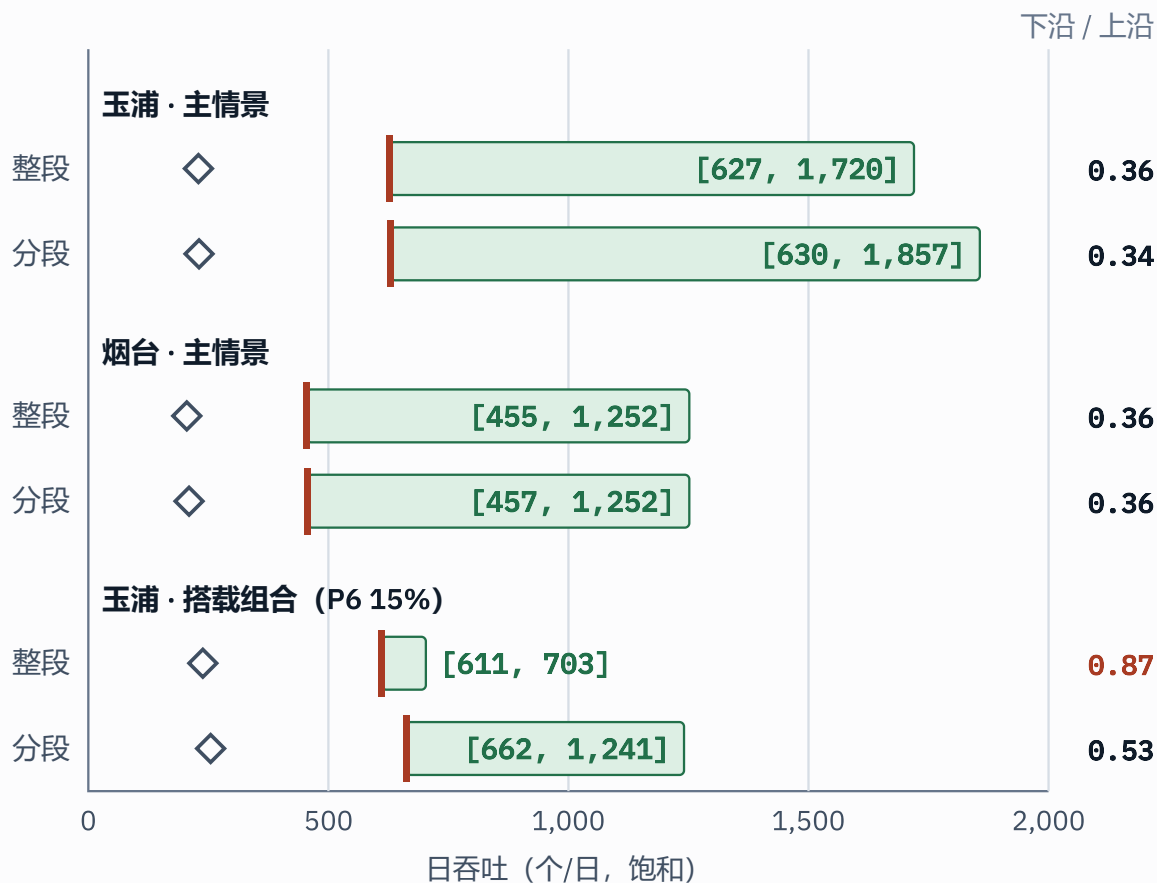
认领保守

按各车整段剩余任务认领、不看时间：约 2/3 的等待起于判据拒绝；ring6 算例里三车同向绕环、本不相遇也被拒。

结果与下一步

$K \leq 15$ 与预约相当， $K \geq 20$ 低于预约，两厂的下沿取预约。T27 检验更不保守的规则：Banker 加逐步推进的可行性搜索，或认领截至下一个安全待命点 (T5)。

坞前道路分段:主情景只抬上沿(+8%), 坞口取紧的搭载组合两端都抬(+76% / +8.3%)



C4 一侧：上界取紧，改路值钱

玉浦搭载组合·整段：下沿 / 上沿 = 0.87（按本批完成组合为 0.86，参照规则 0.92）。坞前道路161 一改分段，上沿 +76%：控制粒度是改造菜单里的一阶项。

C3 一侧：平台远低于上界，先改编排

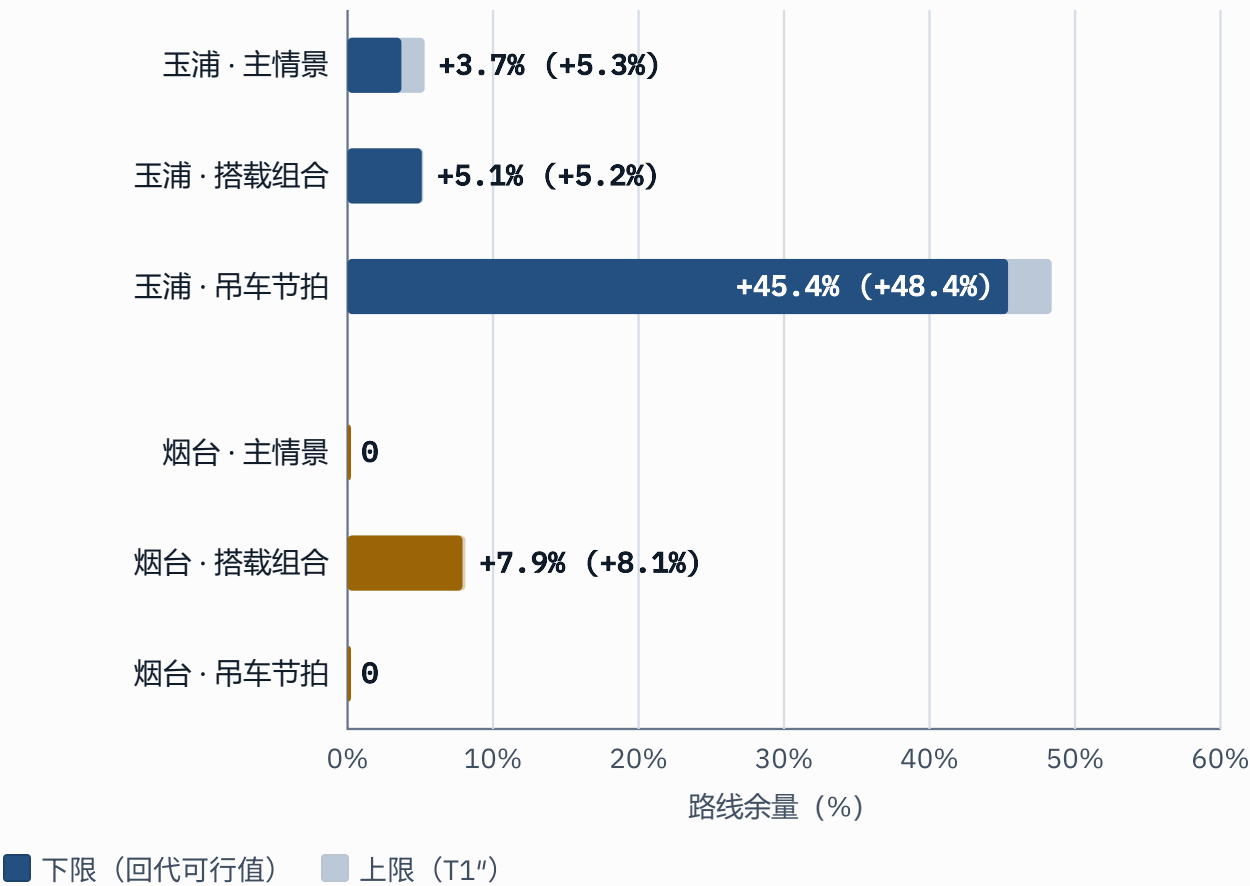
两厂主情景 0.34–0.36（完成组合口径：预约 36%–45%，参照规则 50%–57%）；同一个搭载组合分段后降到 0.53：粒度一改，瓶颈就从“路”移到“规则”。

这是宣言 C4 写的“C3 与 C4 的分界”的两个现成样例；T25 用改造仿真与路—车汇率表把它做成判别规则。

□ 运力区间 ■ 下沿：预约平台 ◇ 安全放行平台

来源：thesis-core a882742，docs/T22_report.md 第 3.5、4 节与 t22_interval.csv（平台为 K = 100–150 均值，由 make_data.py 从各批次 curves.csv 重算核对）；完成组合口径见 docs/T23_report.md 第 4.4 节与 results/97d667d16273/platform.csv。分段规则：长于 200 m、有路边停靠点的路段在停靠点前后 25 m 设闭塞边界（两厂同一规则，情景设定）。条件：饱和任务量；玉浦 rev 1825，烟台 rev 396。

上沿加固 (T23): 无抽样噪声的系统 T1' 与路线自由的 T1''; 路线余量取决于取紧资源的类型

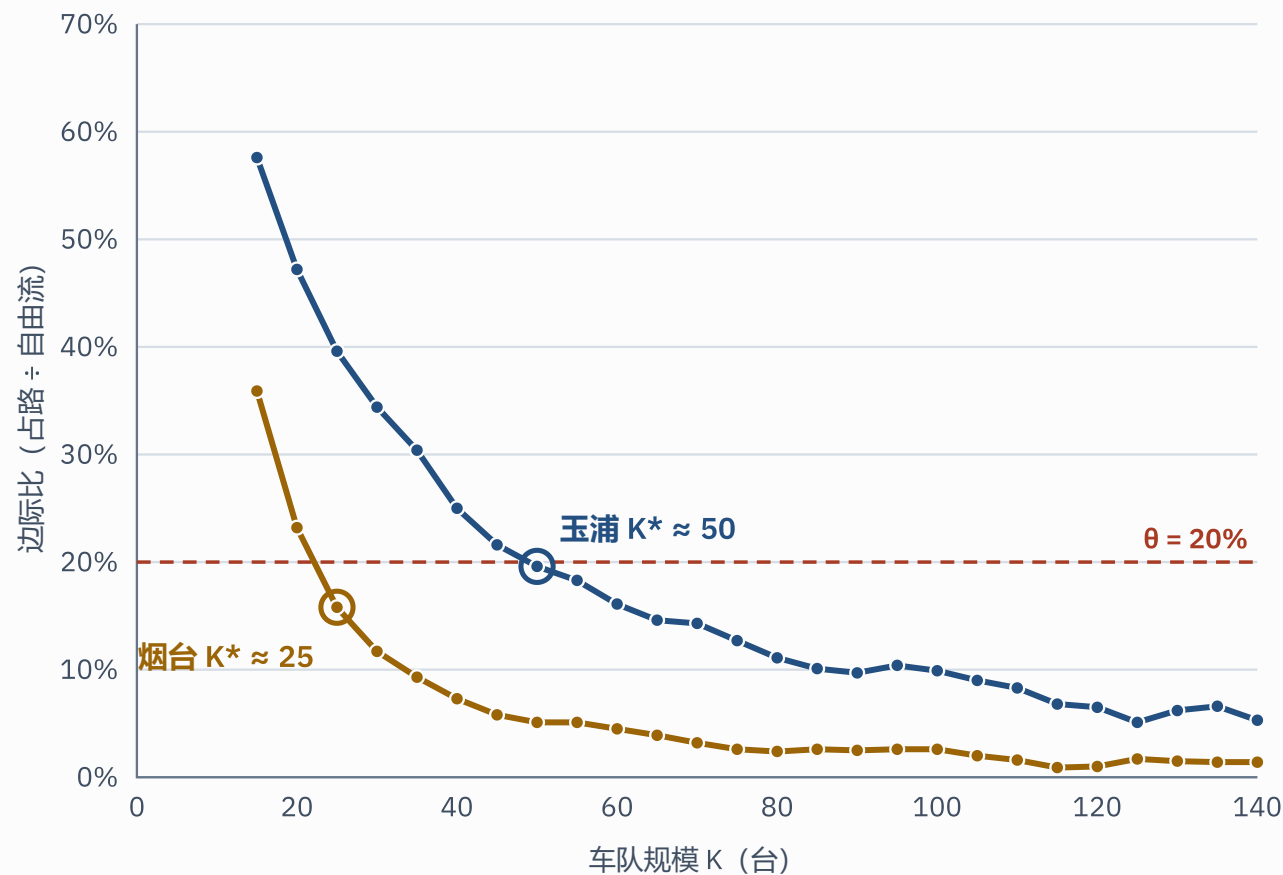


船厂 · 情景	系统 T1'	10 个种子	T1''
玉浦 · 主情景	1,736	1,436–1,948	1,828
玉浦 · 搭载组合	697	624–783	733
玉浦 · 吊车节拍	1,794	1,661–1,969	2,662
烟台 · 主情景	1,298	1,157–1,318	1,298
烟台 · 搭载组合	1,110	971–1,212	1,200
烟台 · 吊车节拍	1,225	1,111–1,240	1,225

- 入口：余量为 0，构造使然（取紧的入口只有一条入弧）
- 坞的停靠路段：路过份额小（道路161 不到 1%），余量来自换一端进出，+3.7%–7.9%
- 贯通走廊：吊车节拍下道路010-6 上 97% 是路过流量，绕开后余量 +45.4%

来源：thesis-core a882742, docs/T23_report.md 第 0、1.2、1.4、2.2、2.6 节与 docs/T23_route_free_proof.md；results/97d667d16273、e7f94238b96d 的 system.csv、route_free.csv、readout.csv。路线余量写成区间：下限 = 回代可行值 - 系统 T1'，上限 = T1'' - 系统 T1'；独立审查未找到 T1'' 的反例。系统 T1' 约束稳态运行，第 3 章正文的上界用系统值，逐例对照旧用逐种子 T1'；Jensen 命题草稿：抽样 T1' 的调和平均在期望上不超过系统值。T1'、T1'' 的证明草稿由作者重写。

H1 判据 $K^*(20\%)$: 玉浦从 $K \approx 50$ 、烟台从 $K \approx 25$ 起, 每多一台车只带来自由流 20% 以下的吞吐



■ 玉浦 ■ 烟台 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

玉浦: 约束区起点 (区间 50-60)

$K \approx 25$

烟台: 路网小, 起点早得多

58% → 34%

玉浦 $K = 15 \rightarrow 30$: 每多一台车的吞吐占自由流的比例, 常用规模已处在过渡段

宣言判据: $K^*(20\%)$: 每多一台车的边际吞吐首次低于自由流的 20%, 且此后一直低于。

来源: thesis-core a882742, t18_summary.json (玉浦) 与 t20_summary.json (烟台 rev 395, 路网同 rev 396); T22 第 4 节以同一定义复现 (玉浦 50 / 100, 烟台 25 / 35)。边路比 = 以 K 为中心、宽 20 台的窗口内占路吞吐的增量 ÷ 自由流的增量; 区间按边路比的 95% 区间读出; $\theta = 10\%$ 时玉浦 100、烟台 35。条件: 整条路径预约、饱和任务量、路段整段一个资源。

H1 按宣言分三段写:三段都有了读数,第 2、3 段的定稿写法在 T27 之后由作者定

1	运力区间与约束区起点 K^* 玉浦 [627, 1,720], K^* 50–60; 烟台 [455, 1,252], K^* 25 (整条路径预约, 饱和任务量)	已成立 T18–T22; 下沿取预约, T27 复核
2	全厂口径下, 所需车数相对 K^* 的位置, 以及与自由流之差 玉浦本厂每天 339 个: 预约 27 台 (16 h) / 15 台 (24 h), 低于 K^* ; 高峰 678 个: 117 / 46 台; 每天 600 个: 88 / 37 台	读数已出 新数字与主口径由作者在 T27 之后定
3	坞口是否成为全厂瓶颈, 取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道, 即在哪里等、坞前道路是否分段使用 等在路外 (预约) 坞口不降; 在路上等的规则 (含不瞬移的安全放行) 随吊车利用率下降, 阈值随车数左移, 分段闭塞把它右移	读数已出 两层写法由作者在 T27 之后定
所需车数判据 所需车数 (平均吞吐 $\geq 99\% \times$ 日任务量) $\geq K^*$, 即处于约束区 密度判据 日任务量 / 路网上界; 日任务量取全厂口径, 两厂用同一种折算方法 两头都有结论 成立: 船厂运输存在路网约束运力。不成立: 给出密度判据, 界定自由流够用的范围		

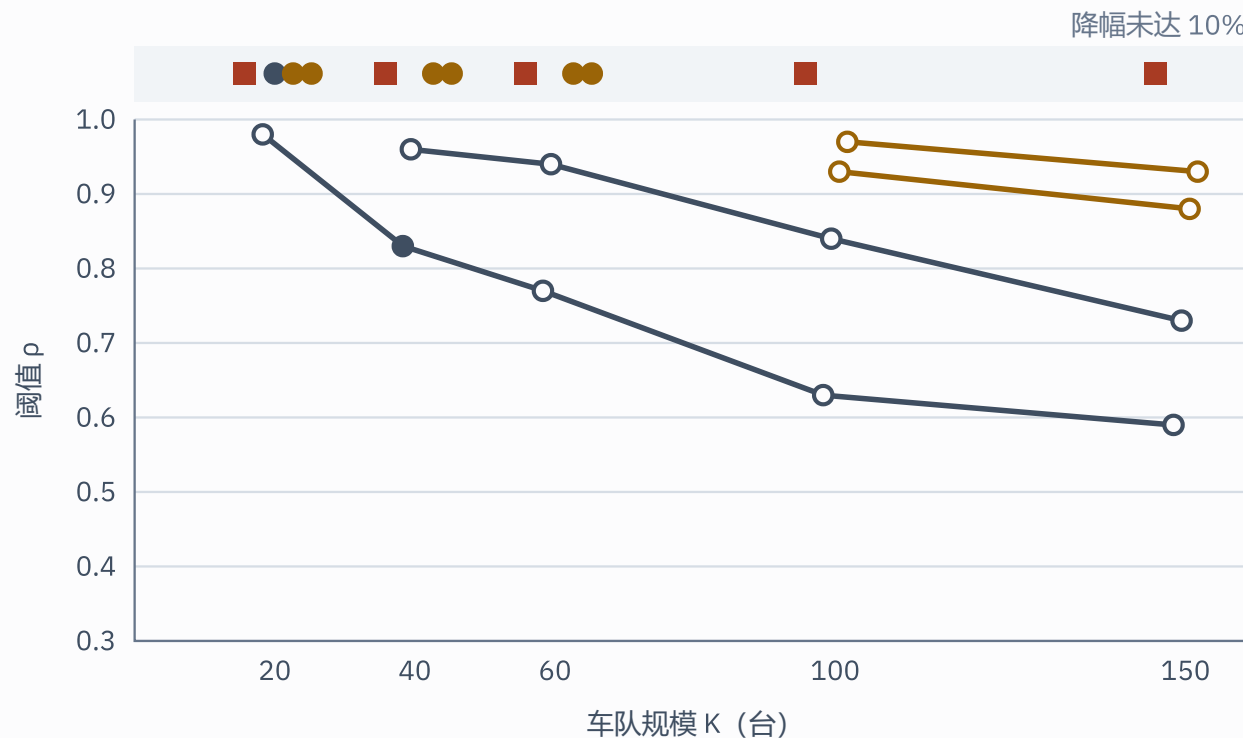
来源: 研究宣言 v1 第 3 节 H1 (判据与三段写法原文照录); 读数见 thesis-core a882742 的 T18–T22 报告 (T22 第 3、6、7 节, 建议写法第 15 节); 待作者决定的三项见 00_总控/reviews/T22.md 第 5 节与 tasks.md T22 行 (2026-10-10)。

坞口(H1 第三段):在路上等的规则随吊车利用率下降、车越多越早;等在路外的预约在每个 K 上都不降

玉浦

烟台

吊车节拍 ρ 曲线, 饱和, 8 天



■ 整条路径预约 (两种粒度) — 安全放行·整段 - - 安全放行·分段

— 参照规则 (瞬移疏散)·整段 - - 参照规则 (瞬移疏散)·分段 ○ 空心 = 用到不稳态的点

0.98 → 0.59

安全放行·整段: 阈值由 K = 20 的 0.98 移到 K = 150 的 0.59 (烟台 0.93 → 0.38): 车越多, 等吊车的车在路上排得越长

0.83 → 0.96

玉浦 K = 40, 安全放行: 按停靠点分段闭塞把阈值右移

- **吊车饥饿:** $\rho = 0.99$ 时安全放行使吊车少用 12–25 个百分点; 预约在玉浦仍用到 96%
- **瞬移的混入:** 参照规则下约 40%–50% 的车载 P6 在来坞途中至少被瞬移一次, 坞口结论因此以预约与安全放行为依据

全厂口径:玉浦本厂每天 339 个、高峰 678 个;所需车数精确到 1 台,颜色是 H1 判定

- **玉浦本厂**: 与烟台同法折算 (钢材 ÷ 分段重 × 转运次数 ÷ 工作日) 为每天 339 个 (年际 294–363) ; 韩华系统年 10.5 万次 ÷ 300 日 = 350, 相差 3%; 高峰取 2 倍 678 / 700
 - **韩国大型厂**: Yim 2008 写全厂每天 300 个以上; Shen 2018 约 600 个; 现代重工约 500 次、24 h。97 / 194 是 4 台车子集, 只作对照
 - **烟台本厂**: 同法每天 23 / 46 个, 1–2 台车
- 判法: 所需车数 = 10 个种子平均吞吐 ≥ 99% × 日任务量的最小整数 K; ≥ K* 区间上端为成立, 落在区间内为起点附近。

玉浦 · 整段

玉浦 · 分段

烟台

K* = 50–60

日任务量	16 h 工作日				24 h 工作日			
	自由流	预约	安全放行	参照	自由流	预约	安全放行	参照
300	15	22	34†	19	10	13	13	12
339 本厂日均	17	27	50†	22	12	15	15	14
350 直接锚点	18	29	66†	23	12	16	16	14
450	23	47	> 200	32	15	22	52†	19
500 现代重工量级	25	58	> 200	37	17	27	68†	22
600 Shen 等量级	30	88	> 150	47	20	37	192†	27
678 本厂高峰	34	117	> 200	56	23	46	> 200	32
700	35	123	> 150	59	24	49†	> 150	33
900	45	> 150	> 150	92	30	95	> 200	47
1,200	60	> 150	> 150	> 150	40	> 150	> 150	73

成立 (≥ K* 上端)

在约束区起点附近 (落在 K* 区间内)

不成立 (< K* 下端)

† 达标后再加车又有一档不达 (门槛附近) ; 安全放行“> 150”为未补扫, “> 200”为补扫 K = 100–200 仍不达; 烟台 23 / 46 只有 16 h 读数 (T20)

来源: thesis-core a882742, docs/T22_report.md 第 6.1、7 节, results/t22_report_3287d62c7916/t22_demand.csv 与 t22_h1.csv (批次 c6b4a59a7a82、f1e5a9a4b943、0fb7e9aefc36、a79d535a75b3) ; 烟台 23 / 46 见 T20 报告第 3 节; 玉浦折算见 T24 笔记第 2.5 节 (Reference/notes/occupancy_anchors_20261009.md)。条件: 主情景流向、每天分 8 批放出、4 天; 玉浦 rev 1825, 烟台 rev 396。

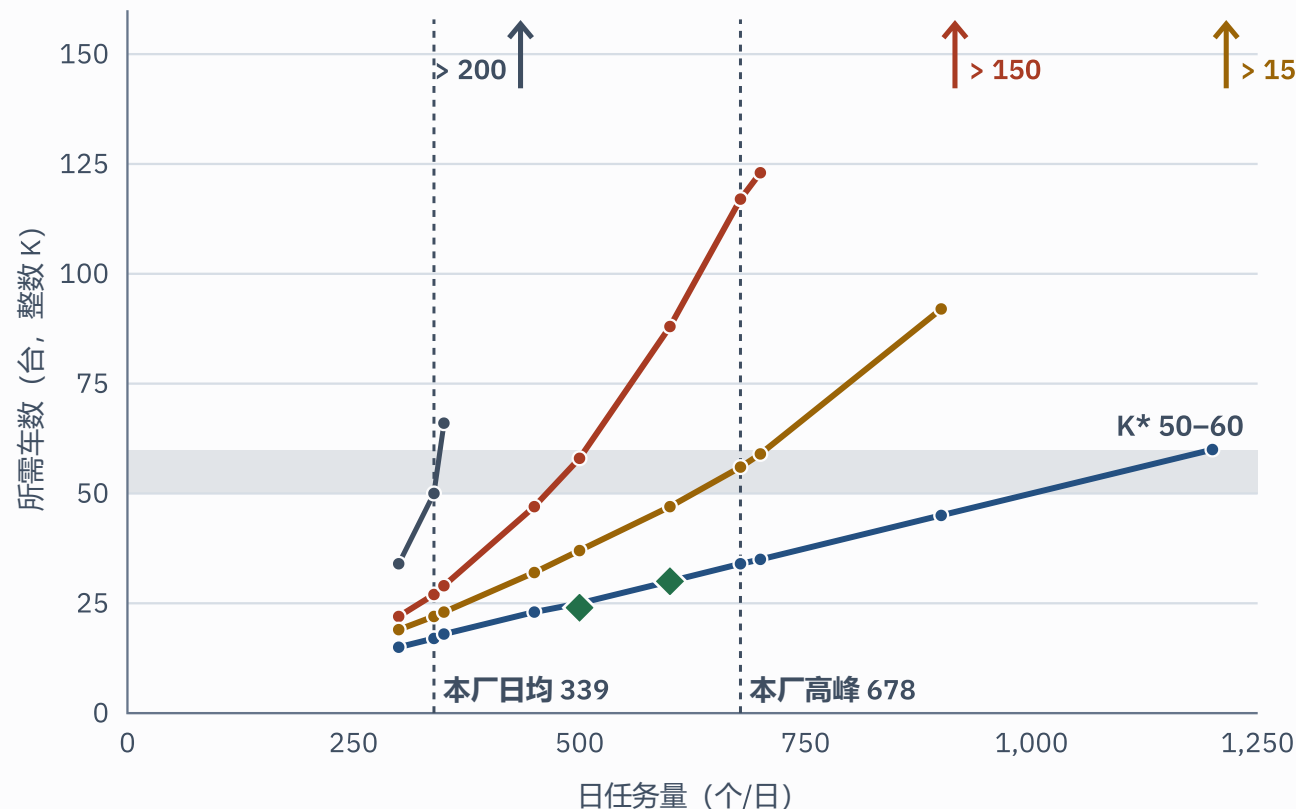
工作区图:现实车队在 24 h 工作日下落在自由流与整条路径预约之间

玉浦

烟台

16 h

24 h



$17 < 24 < 27$

每天约 500 次、24 h: 模型自由流 17 台、整条路径预约 27 台, 现代重工的 24 台在其间

$20 < 30 < 37$

每天约 600 个、24 h: 自由流 20、预约 37 (参照规则 27), Shen 等的约 30 台在其间; 16 h 下要 30-88 台, 只有自由流对得上

工作日长度是一阶参数: 现代重工写明 24 h, Shen 等与玉浦没有公开班次。两种工作日并列, 主口径由作者在 T27 之后定。比较默认现实车队即所需车数 (不含维修与备用), 读作量级与次序。

H1 检验(整条路径预约):玉浦本厂日均不在约束区, 高峰与每天 600 个在 16 h 下处于约束区

任务量口径	16 h 工作日	24 h 工作日
玉浦本厂日均（同法 339 / 直接锚点 350） K* 50-60	不成立 预约 27-29 台	不成立 预约 15-16 台
玉浦本厂高峰（678 / 700，日均 × 2） K* 50-60	成立 预约 117-123 台	起点下沿 预约 46-50 台
现代重工量级（每天 500） K* 50-60	起点附近 预约 57-58 台	不成立 预约 27 台
韩国大型厂量级（每天 600） K* 50-60	成立 预约 88 台	不成立 预约 36-37 台
烟台本厂（23 / 46） K* 25	不成立 预约 1-2 台	16 h 已不成立
烟台按韩国量级（每天 450） K* 25	成立 预约 69 台	不成立 预约 19 台

判法

所需车数 ≥ K* 区间上端为成立，落在区间内为起点附近，低于下端为不成立；玉浦一格含整段与分段两种粒度。

条件

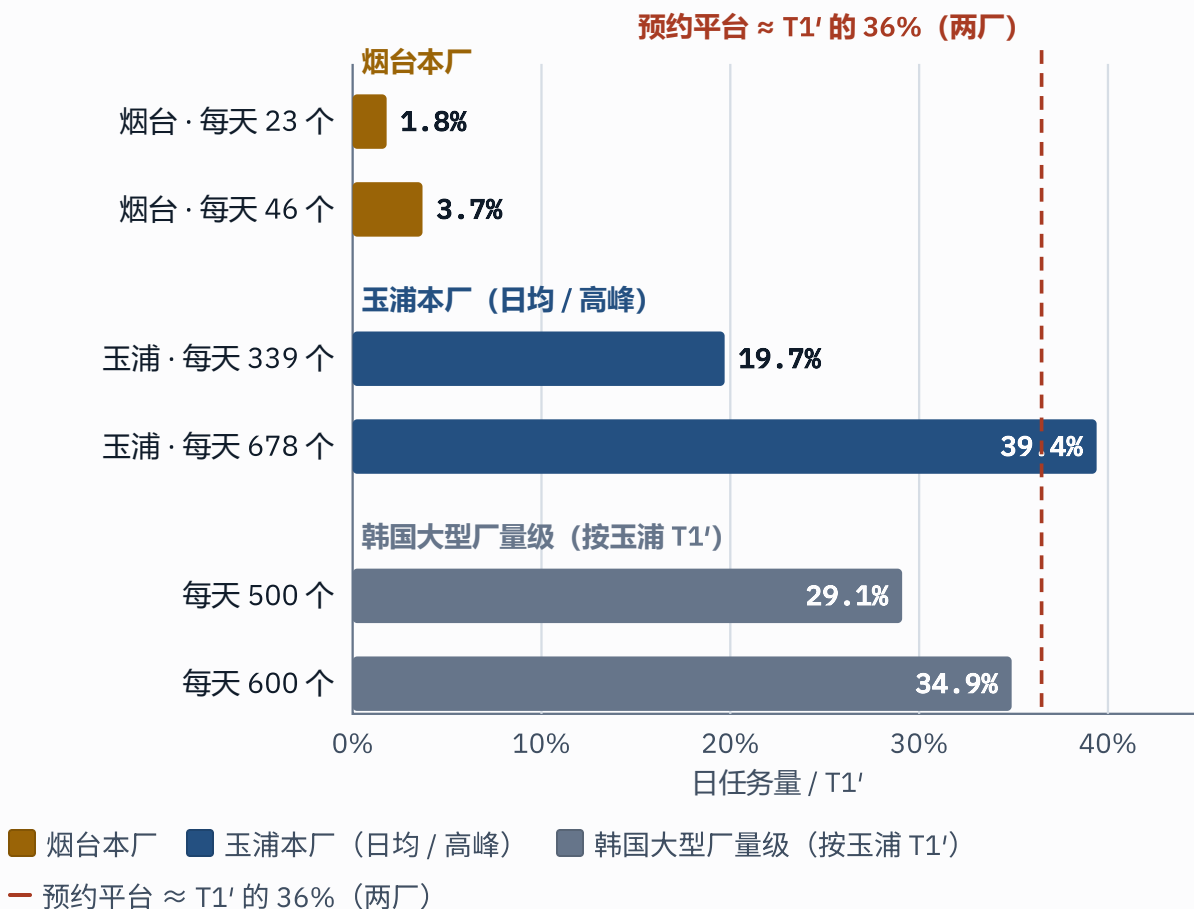
是否处于约束区取决于任务量口径（日均或高峰）、工作日长度（16 h 或 24 h）与交通规则；玉浦没有公开班次，现代重工写明 24 h。

作者在 T27 之后定

H1 第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）。本页两种口径并列，不预选。

来源：thesis-core a882742，docs/T22_report.md 第 7、15 节，t22_h1.csv 与 t22_demand.csv；K* 区间取 T18（玉浦 50 [50, 60]）与 T20（烟台 25 [25, 25]）；烟台本厂 23 / 46 的车数取 T20（16 h）。待决定事项见 00_总控/reviews/T22.md 第 5 节。条件：主情景流向；玉浦 rev 1825，烟台 rev 396。

密度判据把两厂分到 H1 两侧:烟台本厂只占 T1' 的 2%-4%, 玉浦本厂日均 20%、高峰 39%



烟台：自由流够用的一侧

本厂每天 23–46 个，1–2 台车，远低于 $K^* 25$ ；若按韩国大型厂量级每天 450 个（16 h），预约要 69 台，也进入约束区。

玉浦：日均在约束区之下，高峰在其中

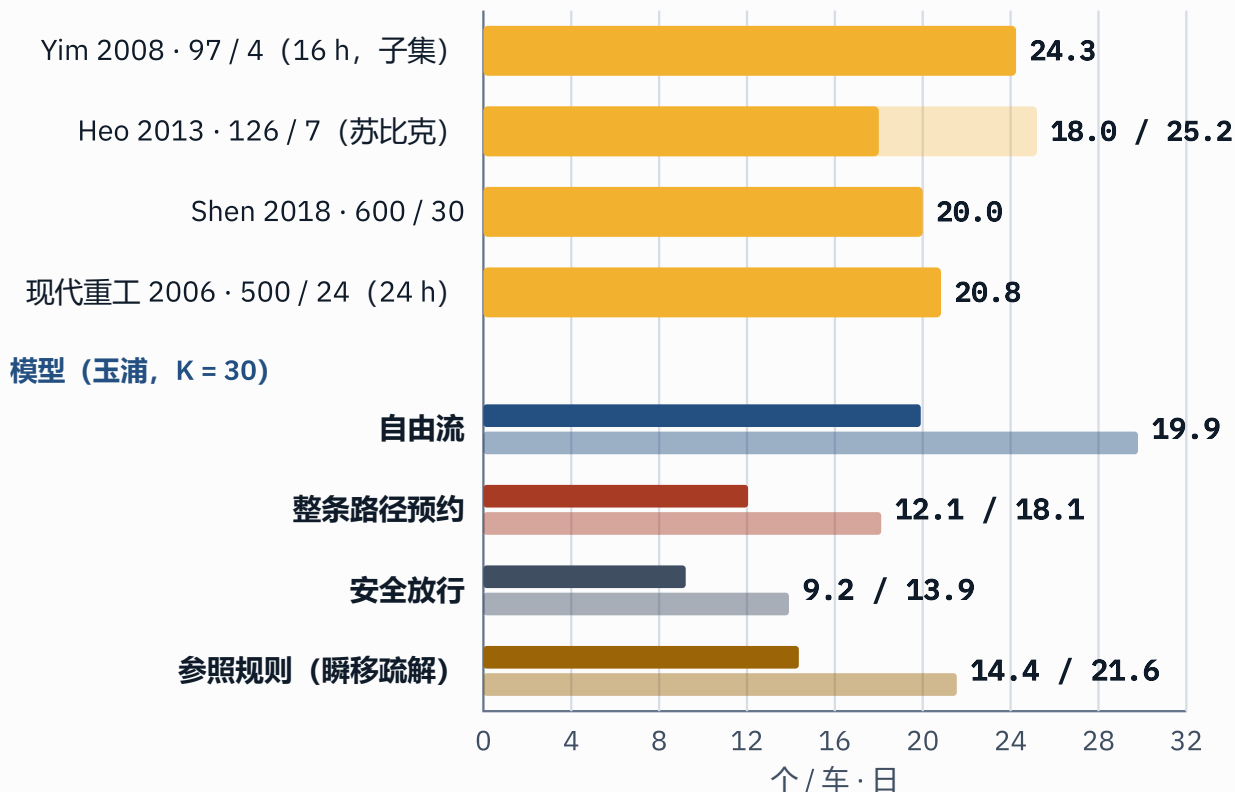
本厂日均 339 个是 T1' 的 20%，16 h 下预约 27 台；高峰 678 个已高于预约的饱和平台 627，16 h 下要 117 台（有限任务量下空闲车不上路，预约表更空，仍可达）。

烟台 T1' 取紧在建筑 014 的两个门（门口按独占装卸计）。作者影像核对：门前能错车，此粒度偏保守；T25 加门口粒度情景。

来源：本汇报 make_data.py（日任务量 ÷ T1'；T1' 为运力区间的上沿，thesis-core a882742，玉浦 a0ab16fceb94，烟台 b82aa19b22af）；所需车数见 t22_demand.csv 与 T22 第 6.1 节（“有限任务量下预约表更空”见第 6.1 节末）；烟台日任务量见 T20 报告第 3 节；取紧要素与作者影像核对见 00_总控/tasks.md（2026-10-09）。两厂预约平台都是 T1' 的 36%。韩国大型厂量级按玉浦 T1' 折算，只作参照。条件：饱和平台、路段整段一个资源；玉浦 rev 1825，烟台 rev 396。

外部锚点 (T24 全文核对): 每台车每天 18–25 个; 按周期时间与利用率归一后再与模型比

现场锚点

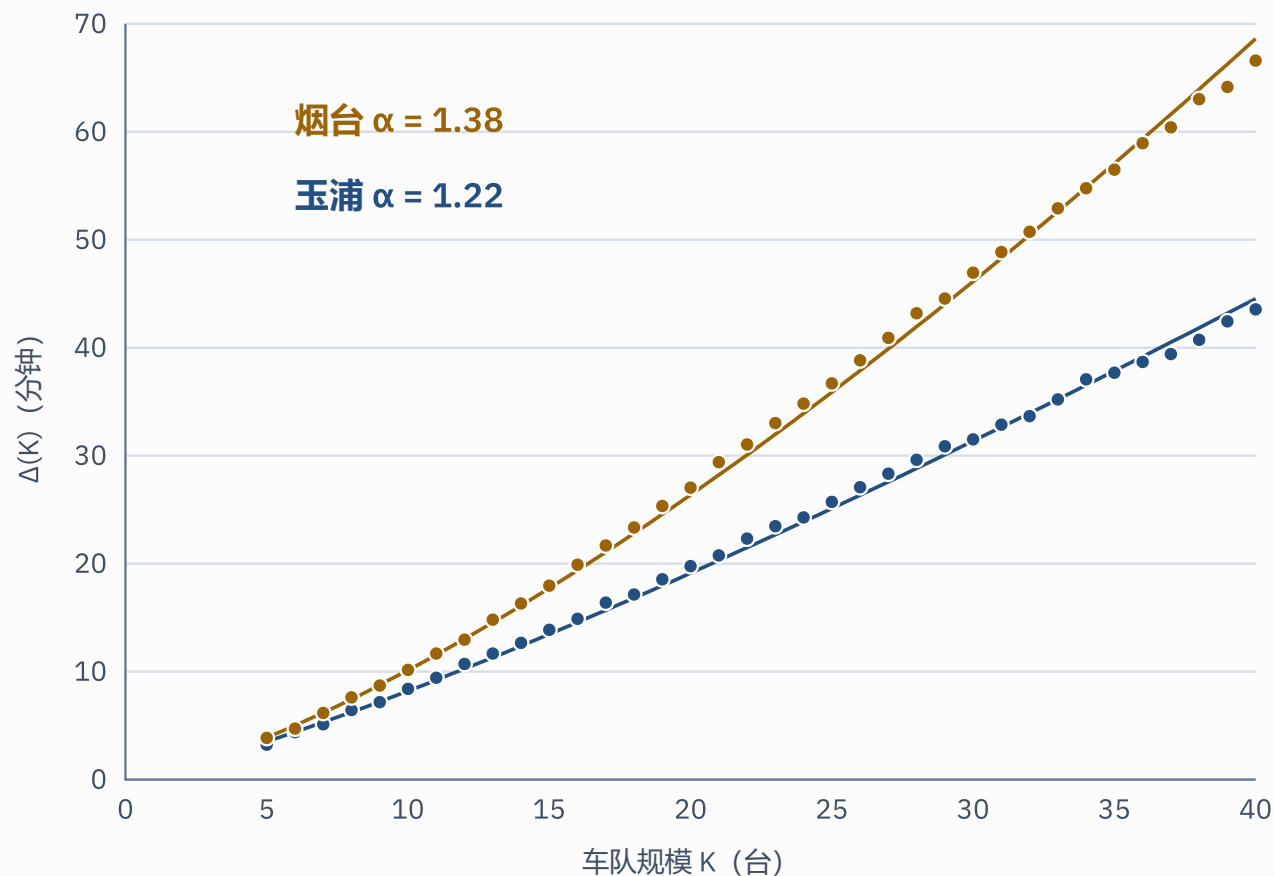


现场锚点 16 h 24 h

- **归一**: 单车产出 = 工作时长 × 忙碌比例 ÷ 周期。玉浦模型无等待周期 48.3 min (空驶 9.1、装 10、载货 19.1、卸 10) ; Yim 的 24.25 个要求周期 ≤ 39.6 min, 而那天 4 台车只忙了约 27% 的时间: “每车每天约 20 个”的吻合来自周期与利用率两项相抵
- **车队**: 现代重工 24 台、约 500 次/日、24 h, 模型 24 h 自由流 17、预约 27; Shen 等约 30 台、约 600 个/日, 模型 24 h 自由流 20、预约 37。现实车队落在两者之间 (工作区图)
- **道路负荷 (下一步)**: 송창섭·강용우 2009 仿真的堆场周边道路每天 102–161 次、使用率最高约 26%, 据作者单位推断对象为大宇玉浦; 排进第 3 章外部对照表, 与模型逐路通行次数对照

来源: Yim 等 2008 (97 个 / 4 台, 8–24 时)、Heo 等 2013 (苏比克 126 个 / 7 台, 浅色为按 5 台主车的 25.2)、Shen 等 2018、박창규·서준용 2006 (现代重工) 与 송창섭·강용우 2009, 均经 T24 全文核对 (Reference/notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 1.1–1.8 节); 模型值为 thesis-core a882742 的 t22_anchor.csv (玉浦, K = 30, 饱和, 16 h 与 24 h) 与 T22 第 6.3 节。条件: 玉浦 rev 1825, 路段整段一个资源; 参照规则只作对照。

H3 自由流误差:服务时间差超线性 ($\alpha = 1.22 / 1.38$), 所需车数之比随任务量升高



■ 玉浦 ■ 烟台 --- 拟合 $\Delta \propto K^\alpha$

宣言判据: 服务时间差 $\Delta(K) \propto K^\alpha$, $\alpha > 1$; 所需车数之比在全厂口径任务量下读。

44 / 67 min

K = 40 时整条路径预约比自由流多出的平均服务时间 (派工到卸完): 玉浦 / 烟台

日任务量	16 h: 自由流 → 预约	比	24 h: 自由流 → 预约	比
300	15 → 22	1.5	10 → 13	1.3
339	17 → 27	1.6	12 → 15	1.3
450	23 → 47	2.0	15 → 22	1.5
600	30 → 88	2.9	20 → 37	1.9
678	34 → 117	3.4	23 → 46	2.0
900	45 → > 150	> 3.3	30 → 95	3.2

来源: thesis-core a882742 各批次 curves.csv 的平均服务时间 (饱和档), Δ = 预约 - 自由流; α 为 $K = 5-40$ 上的对数最小二乘斜率 (同 experiments/t17_flag.py 第 595 行)。玉浦 1.22 与 summary.json 一致; 烟台按全部 K (2-150) 拟合为 1.29 (summary.json)。所需车数之比取 t22_demand.csv (T22 第 6.1 节)。条件: 整条路径预约 (就时出发)、路段整段一个资源; 玉浦 rev 1825, 烟台 rev 396。

已经成立的, 以及还在定的: T22、T23、 T24 已成立; T27 进行中; T25、T26 排在其后

已成立(玉浦 rev 1825, 烟台 rev 396; 整段与分段都报)

- **上界**: T1' 逐例核对 57,917 点无一超出; 系统 T1' 去掉抽样噪声, T1'' 对任何路由规则成立
- **运力区间**: 玉浦 [627, 1,720] (分段 [630, 1,857]), 烟台 [455, 1,252]; 搭载组合 [611, 703] → [662, 1,241]
- **最好的无死锁规则**: 整条路径预约; 安全放行精确、可靠但保守
- **H1 三段的读数**: K^* ; 整数所需车数 (16 h / 24 h); 坞口机理
- **H3**: $\alpha = 1.22$ 与 $1.38 > 1$; 车数之比随任务量升高
- **外部锚点** (T24): 24 h 下现场车队在自由流与预约之间

还在定(进行中或排队, 不是结果)

- **T27 (进行中)**: 更不保守、仍可靠的无死锁规则; 复核区间下沿、H2 的下降段与 H5 的安全代价
- **作者决定 (T27 之后)**: H1 第 2 段新数字、第 3 段两层写法、主口径
- **T25 (排队)**: 改造仿真与路—车汇率表、门口粒度、块长曲线、坞口三资源小网络
- **T26 (排队)**: 浮坞情景; 有限待命区 S 与 $K_0(S)$
- **定理**: T1'、T1'' 证明草稿待作者重写; T5 在 T27 中检验

下一步:T27 先行, 作者定 H1 的三项, 再做 T25、T26; 每一步都写明产出论文里的哪张图、哪张表、哪一节

步骤	内容	产出（论文位置）	状态
T27	更不保守、仍可靠的无死锁规则：Banker 加逐步推进的可行性搜索（任一成立即放行），或认领截到下一个安全待命点（T5）；报判据拒绝占比；第零步：换用 20_数据/船厂地图（玉浦 rev 1833），补方向锁的停靠点掉头，预约等待按吊车 / 道路拆分，资源名去歧义	第 4 章规则对比图；第 3 章区间表下沿一列；H2 下降段与 H5 安全代价的复核	进行中
作者	H1 第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）一并决定	H1 定稿写法；第 3 章 H1 检验表	T27 之后
T25	在 T27 的代码与 rev 1833 上做：改造仿真与第一张路—车汇率表；运力—闭塞块长曲线；坞口三资源小网络；烟台门口粒度；外部对照表加道路负荷	第 5 章汇率表；C3 / C4 分界规则；第 3 章坞口节与外部对照表	排队
T26	浮坞情景（码头侧汇点 + 浮吊）；有限待命区 S 与 Ko(S)	C2 下降段（H2）；第 5 章“待命区值几台车”；H7 案例	排队

风险与缓解：每一项都有做成的办法

风险	缓解
安全放行认领保守，区间下沿目前取预约	T27 的更不保守规则按同一套批次与读数接进区间表；下沿随之上移、区间收窄，H2 的下降段同时复核
玉浦是否处于约束区随口径变：日均不成立，高峰与每天 600 个在 16 h 下成立	H1 两头都有结论：高峰时成立给出“路网约束运力”，日均不成立给出自由流够用的范围；两种口径并列，作者在 T27 之后定主口径
玉浦与 Shen 等的船厂没有公开班次，现场车队比较依赖工作日长度	24 h 下现实车队已落在自由流与预约之间（现代重工写明 24 h）；再用周期时间与利用率归一（韩华系统的平均运距 6 km 可作输入），写成外部对照表的一列
分段闭塞的 200 m 与 25 m 是情景设定，没有现场实测	整段与分段并列报告；T25 用块长参数画“运力—闭塞粒度”曲线，把一个设定换成一条曲线；作者在影像上看坞前错车位
同领域竞争：国内最近的近邻是陶宁蓉等 2017	陶宁蓉 2017 全文已核：单厂仿真、按车数计路段容量来比选车型，没有阻塞时间形式化、规则比较、死锁与上界，不收窄主张，绪论点名区分；按计划尽快投出

论文一(第 2-3 章:上界、运力区间、坞口):目标期刊按学院 2026 期刊目录

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics

题目方向; 若坞口命题成立, 可加 “and dock-mouth instability”

- **模型与上界:** T1' 与路线自由的 T1", 含宽度装箱行与吊车行
- **运力区间与工作区:** 整数所需车数、K* 区间与密度判据, 与现场车队对上量级
- **坞口:** 在哪里等、怎样分段、路上等多少车
- **C3 / C4 分界与第一张路-车汇率表 (T25)**

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见右。

首选 (B)	Transportmetrica A: Transport Science (B 类) · Ocean Engineering (B 类) 运输科学向: 占路模型、上界与规则比较; 船舶工程向: 两座真实船厂、坞口与改造建议
冲刺 (A)	Reliability Engineering & System Safety (A 类) 条件: 坞口命题写成“阻塞致饥饿失稳与恢复”的系统稳定性 / 韧性结果并证出
备选 (B)	IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B 类) · Applied Mathematical Modelling (B 类) T-ASE 读者关心自动化物流系统的运力与放行控制; AMM 侧重线性规划上界与阻塞模型
补充 (C)	Computers & Industrial Engineering (C 类) · Journal of Ship Production and Design (C 类) 制造物流与船厂生产读者, 学术上很对口

参考文献

1. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
2. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
3. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
4. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
5. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
6. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
7. Song, C.S., Kang, Y.W. 송창섭, 강용우 (2009). 대형 조선소의 블록 물류 시뮬레이션 [Simulation of block logistics at a big shipyard]. *Trans. Society of CAD/CAM Engineers* 14(6), 374–381.
8. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
9. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646

数据与文件：thesis-core 提交 a882742 的 results/（T18–T23 各批次，目录名见各页来源行；T22 汇总 t22_report_3287d62c7916）与 docs/T17–T23 报告；研究宣言 v1（tag manifesto-v1）；T24 笔记 Reference/notes/occupancy_anchors_20261009.md；00_总控/tasks.md 与 reviews/T22–T24。地图由作者在公开影像上标注，本汇报不含影像与路网几何。

本分项比同领域最接近的工作多了什么, 以及去哪里看相关工作

1

对任何规则都成立的上界

T1' 把占路写成结构性运力约束, T1'' 推广到任何路由规则。Roh & Cha 2011 把车辆干涉作为目标函数中的软项; 据检索, 船厂文献中未见同类上界。

2

运力写成可测的区间

两座真实船厂、两种粒度上量出 [最好的无死锁规则, T1'], 主情景下沿只到上沿的 36%; 搭载组合给出 C3 / C4 分界的样例。

3

两头都能用的工作区判据

整数所需车数、 K^* 区间与密度判据把船厂分到两侧, 并与现场车队对上量级: 24 h 下现实车队在自由流与预约之间。

[← 博士论文总汇报](#)[上沿: 路网上界 T1' →](#)[下沿: 交通编排 →](#)[H1 第三段: 坞口 →](#)[车队配置 \(MY-B\) →](#)

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

谢谢, 请老师指正。